

Exercice 5 • Énoncé

Racines nièmes et polygones réguliers

Consolidation

Objectif. Résoudre une équation $z^n = a$ et organiser géométriquement toutes ses solutions.

Convention : plan orthonormé direct, angles en radians. Un argument n'est défini que pour un complexe non nul ; les congruences d'arguments sont prises modulo 2π .

Rappel de cours nécessaire

Si $a = \rho e^{i\alpha} \neq 0$ et $n \geq 1$, les n racines sont

$$z_k = \rho^{1/n} e^{i(\alpha + 2k\pi)/n}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Elles sont distinctes et régulièrement espacées sur le cercle de rayon $\rho^{1/n}$. Pour $q \neq 1$, $1 + q + \dots + q^{n-1} = (1 - q^n)/(1 - q)$. Si $a = 0$, l'unique solution de $z^n = a$ est 0.

Travail demandé

1. Résoudre $z^4 = -16$ sous forme exponentielle, puis sous forme algébrique. Ranger les solutions par arguments croissants dans $[0, 2\pi[$.
2. Placer les quatre images A_0, A_1, A_2, A_3 . Justifier qu'elles forment un carré ; calculer son côté, ses diagonales et son aire.
3. On pose $\omega = e^{2i\pi/5}$. Écrire les racines cinquièmes de l'unité. Démontrer $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 0$ et calculer leur produit.
4. Poser $t = \omega + \omega^{-1}$. Montrer que $t = 2 \cos(2\pi/5)$ et que $t^2 + t - 1 = 0$. En déduire une valeur exacte de $\cos(2\pi/5)$, en justifiant le choix de la racine.
5. Résoudre $z^6 = 64$. Parmi les six solutions, préciser celles qui sont réelles et celles qui sont imaginaires pures.

Vérifier ses acquis

Répondre sans le rappel et justifier chaque réponse.

- V1.** Combien $z^7 = 1$ a-t-elle de solutions distinctes ?
- V2.** Quel est le module des solutions de $z^5 = 32i$?
- V3.** Résoudre $z^3 = 0$.
- V4.** Le nombre $e^{i\pi/5}$ est-il une racine cinquième de 1 ?
- V5.** Calculer la somme des quatre racines de $z^4 = -16$.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 5 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.